多元函数微分学的几何应用

一、空间曲线的切线与法平面

二、曲面的切平面与法线

复习：平面曲线的切线与法线

已知平面光滑曲线 $y=f(x)$ 在点 (x_0,y_0) 有

切线方程 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

法线方程 $y-y_0=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

若平面光滑曲线方程为 $F(x,y)=0$，因 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}$

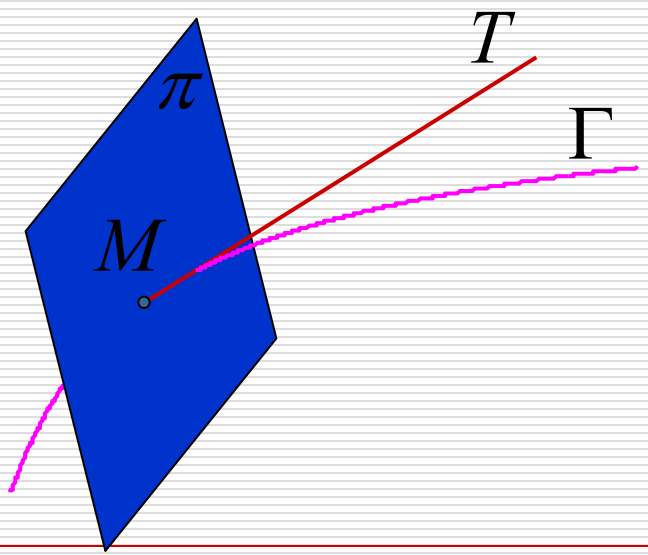
故在点 (x_0,y_0) 有

切线方程 $F_x(x_0,y_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0)(y-y_0)=0$

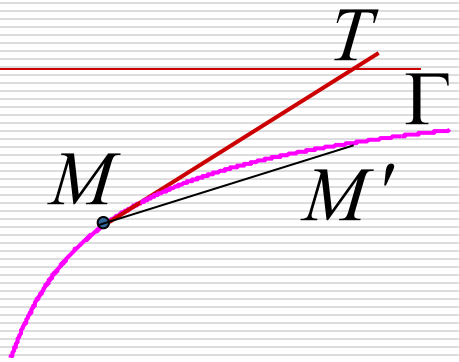
法线方程 $F_y(x_0,y_0)(x-x_0)-F_x(x_0,y_0)(y-y_0)=0$

一、空间曲线的切线与法平面

空间光滑曲线在点 M 处的**切线**为此点处割线的极限位置. 过点 M 与切线垂直的平面称为曲线在该点的**法平面**.



1. 曲线方程为参数方程的情况



$\Gamma:\quad x=\varphi(t),\ y=\psi(t),\ z=\omega(t)$

设 $t=t_0$ 对应 $M(x_0,y_0,z_0)$

$t=t_0+\Delta t$ 对应 $M'(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y,z_0+\Delta z)$

割线 MM' 的方程：

$$\frac{x-x_0}{\Delta x}=\frac{y-y_0}{\Delta y}=\frac{z-z_0}{\Delta z}$$

上述方程之分母同除以 Δt，令 $\Delta t\to 0$，得

割线 MM' 的方程:

$$\frac{x-x_0}{\Delta x}=\frac{y-y_0}{\Delta y}=\frac{z-z_0}{\Delta z}$$

上述方程之分母同除以 Δt, 令 $\Delta t \to 0$, 得

切线方程

$$\frac{x-x_0}{\varphi'(t_0)}=\frac{y-y_0}{\psi'(t_0)}=\frac{z-z_0}{\omega'(t_0)}$$

此处要求$\varphi'(t_0),\psi'(t_0),\omega'(t_0)$不全为0,

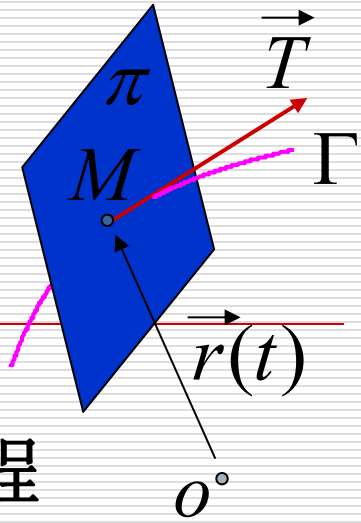
如个别为0, 则理解为分子为 0 .

切线的方向向量:

$$\vec{T}=(\varphi'(t_0),\psi'(t_0),\omega'(t_0))$$

称为曲线的**切向量** .

1. 曲线方程为参数方程的情况



$\vec{T}$ 也是法平面的法向量, 因此得**法平面方程**

$$\varphi'(t_0)(x-x_0)+\psi'(t_0)(y-y_0)+\omega'(t_0)(z-z_0)=0$$

说明: 若引进向量函数 $\vec{r}(t)=(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))$, 则 Γ 为 $\vec{r}(t)$ 的矢端曲线, 而在 t_0 处的导向量

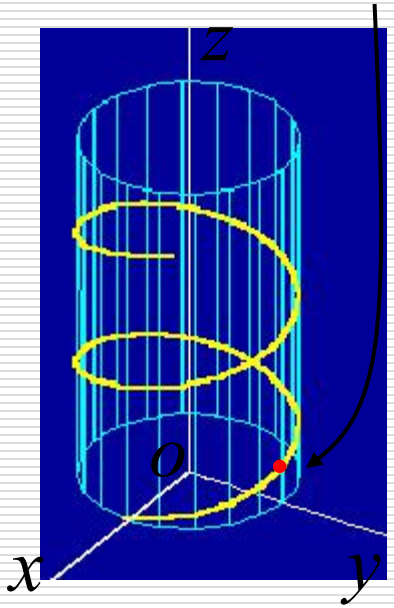
$$\vec{r}'(t_0)=(\varphi'(t_0),\psi'(t_0),\omega'(t_0))$$

就是该点的切向量.

例1. 求圆柱螺旋线 $x=R\cos\varphi,\ y=R\sin\varphi,\ z=k\varphi$ 在 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ 对应点处的切线方程和法平面方程.

解: 由于 $x'=-R\sin\varphi,\ y'=R\cos\varphi,\ z'=k,$ 当 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ 时, 对应的切向量为 $\vec{T}=(-R,0,k),$ 故

$M_0(0,R,\frac{\pi}{2}k)$



切线方程 $\dfrac{x}{-R}=\dfrac{y-R}{0}=\dfrac{z-\frac{\pi}{2}k}{k}$

即 $\begin{cases} kx+Rz-\frac{\pi}{2}Rk=0 \\ y-R=0 \end{cases}$

法平面方程 $-Rx+k(z-\frac{\pi}{2}k)=0$

即 $Rx-kz+\frac{\pi}{2}k^2=0$

2. 曲线为一般式的情况

光滑曲线 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$

当 $J=\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\neq 0$ 时，Γ 可表示为 $\begin{cases}y=\varphi(x)\\z=\psi(x)\end{cases}$，且有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)},\quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)},$$

曲线上一点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 处的切向量为

2. 曲线为一般式的情况

$$\vec{T}=\{1,\varphi'(x_0),\psi'(x_0)\}$$

$$=\left\{1,\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\bigg|_M,\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\bigg|_M\right\}$$

或 $$\vec{T}=\left\{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\bigg|_M,\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\bigg|_M,\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\bigg|_M\right\}$$

则在点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 有

2. 曲线为一般式的情况

切线方程

$$\frac{x-x_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M}=\frac{y-y_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_M}=\frac{z-z_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_M}$$

法平面方程

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M(x-x_0)+\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_M(y-y_0)$$

$$+\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_M(z-z_0)=0$$

2. 曲线为一般式的情况

法平面方程 $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M (x-x_0)+\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_M (y-y_0)$

$$+\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_M (z-z_0)=0$$

也可表为

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ F_x(M) & F_y(M) & F_z(M) \\ G_x(M) & G_y(M) & G_z(M) \end{vmatrix}=0$$

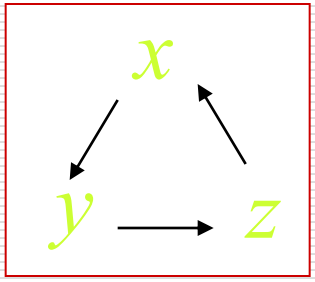
例题

例2. 求曲线 $x^2+y^2+z^2=6, x+y+z=0$ 在点 $M(1,-2,1)$ 处的切线方程与法平面方程.

解法1 令 $F=x^2+y^2+z^2$, $G=x+y+z$, 则

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M=\left.\begin{vmatrix}2y & 2z\\ 1 & 1\end{vmatrix}\right|_M=\left.2(y-z)\right|_M=-6;$$

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_M=0;\quad \left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_M=6$$



切向量 $\vec{T}=(-6,\ 0,\ 6)$

例题

切线方程 $\dfrac{x-1}{-6}=\dfrac{y+2}{0}=\dfrac{z-1}{6}$ 即 $\begin{cases} x+z-2=0 \\ y+2=0 \end{cases}$

法平面方程 $-6\cdot(x-1)+0\cdot(y+2)+6\cdot(z-1)=0$

即 $x-z=0$

解法2. 方程组两边对 x 求导, 得 $\begin{cases} y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-x \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-1 \end{cases}$

例题

解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\begin{vmatrix}-x & z\\ -1 & 1\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}y & z\\ 1 & 1\end{vmatrix}}=\dfrac{z-x}{y-z}$, $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\begin{vmatrix}y & -x\\ 1 & -1\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}y & z\\ 1 & 1\end{vmatrix}}=\dfrac{x-y}{y-z}$

曲线在点 $M(1,-2,1)$ 处有:

切向量 $\vec{T}=\left(1,\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_M,\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_M\right)=(1,0,-1)$

切线方程 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{0}=\dfrac{z-1}{-1}$

例题

即 $\begin{cases} x+z-2=0 \\ y+2=0 \end{cases}$

法平面方程 $1\cdot(x-1)+0\cdot(y+2)+(-1)\cdot(z-1)=0$

即 $x-z=0$

二、曲面的切平面与法线

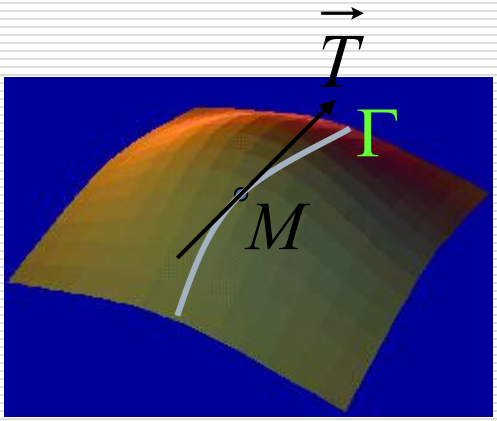
设 有光滑曲面 $\Sigma: F(x,y,z)=0$

通过其上定点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 任意引一条光滑曲线

$\Gamma: x=\varphi(t), y=\psi(t), z=\omega(t)$，设 $t=t_0$ 对应点 M, 且

$\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)$不全为0 . 则 Γ 在

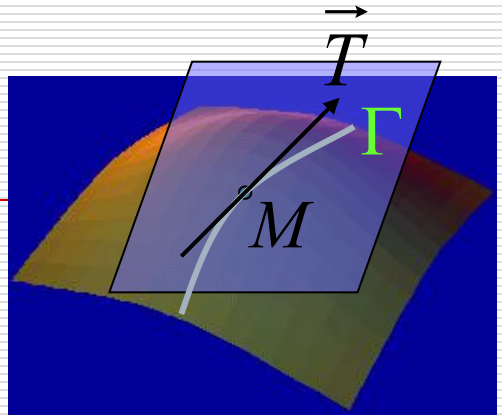
点 M 的**切向量**为



$$\vec{T}=(\varphi'(t_0),\psi'(t_0),\omega'(t_0))$$

切线方程为 $\dfrac{x-x_0}{\varphi'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{\psi'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{\omega'(t_0)}$

二、曲面的切平面与法线



下面证明:

$\sum$ 上过点 M 的任何曲线在该点的切线都在同一平面上. 此平面称为 $\sum$ 在该点的**切平面**.

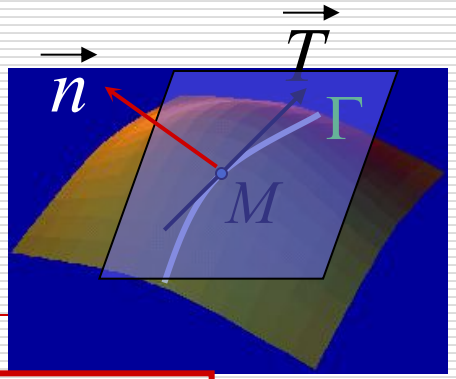
证: $\because \Gamma: x=\varphi(t), y=\psi(t), z=\omega(t)$ 在 $\sum$ 上,

$$\therefore \quad F(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))\equiv 0$$

两边在 $t=t_0$ 处求导,注意 $t=t_0$ 对应点M,

得 $$F_x(x_0,y_0,z_0)\,\varphi'(t_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)\,\psi'(t_0)$$
$$+F_z(x_0,y_0,z_0)\,\omega'(t_0)=0$$

二、曲面的切平面与法线



$$F_x(x_0,y_0,z_0)\,\varphi'(t_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)\psi'(t_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)\omega'(t_0)=0$$

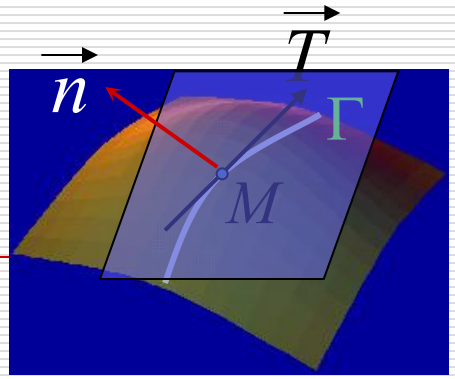
令 $\vec{T}=(\varphi'(t_0),\psi'(t_0),\omega'(t_0))$

$\vec{n}=(F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0))$

切向量 $\vec{T}\perp\vec{n}$

由于曲线 Γ 的任意性，表明这些切线都在以 $\vec{n}$ 为法向量的平面上，从而切平面存在．

二、曲面的切平面与法线



曲面 Σ 在点 M 的**法向量**

$$\vec{n}=(F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0))$$

切平面方程

$$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)$$
$$+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$$

法线方程

$$\frac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$$

二、曲面的切平面与法线

特别，当光滑曲面Σ 的方程为显式$z=f(x,y)$时，令

$$F(x,y,z)=f(x,y)-z$$

则在点(x,y,z), $F_x=f_x, F_y=f_y, F_z=-1$

故当函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)有连续偏导数时，曲面Σ在点(x_0,y_0,z_0)有

切平面方程

$$z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

二、曲面的切平面与法线

法线方程 $\dfrac{x-x_0}{f_x(x_0,y_0)}=\dfrac{y-y_0}{f_y(x_0,y_0)}=\dfrac{z-z_0}{-1}$

用 α,β,γ 表示法向量的方向角, 并假定法向量方向向上, 则γ 为锐角.

法向量 $\vec{n}=(-f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),1)$

将$f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0)$分别记为$f_x,f_y$, 则

二、曲面的切平面与法线

法向量的方向余弦：

$$\cos\alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}},\qquad \cos\beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$$

例题

例3. 求球面 $x^2+2y^2+3z^2=36$ 在点$(1\,,2\,,3)$ 处的切平面及法线方程.

解: 令 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-36$

法向量 $\vec{n}=(2x,4y,6z)$

$$\vec{n}\big|_{(1,2,3)}=(2,8,18)$$

所以球面在点 $(1\,,2\,,3)$ 处有:

切平面方程 $2(x-1)+8(y-2)+18(z-3)=0$

例题续

即 $x+4y+9z-36=0$

法线方程 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{4}=\dfrac{z-3}{9}$

例题

例4. 确定正数σ使曲面$xyz=\sigma$与球面 $x^2+y^2+z^2$ $=a^2$在点 $M(x_0,y_0,z_0)$相切.

解: 二曲面在 M 点的法向量分别为

$$\vec{n}_1=(y_0z_0,\,x_0z_0,\,x_0y_0),\quad \vec{n}_2=(x_0,\,y_0,\,z_0)$$

二曲面在点 M 相切, 故 $\vec{n}_1 /\!/ \vec{n}_2$, 因此有

$$\frac{x_0y_0z_0}{x_0^2}=\frac{x_0y_0z_0}{y_0^2}=\frac{x_0y_0z_0}{z_0^2}$$

$$\therefore \quad x_0^2=y_0^2=z_0^2$$

例题续

又点 M 在球面上, 故 $x_0^{\,2} = y_0^{\,2} = z_0^{\,2} = \dfrac{a^2}{3}$

于是有 $\sigma = x_0\, y_0\, z_0 = \dfrac{a^3}{3\sqrt{3}}$

例题-练习

例: 设曲面$z - e^z + 2xy = 3$, 求

(1)在点(1,2,0)处的切平面及法线方程;

(2)平行于平面$x + y = 1$的切平面及法线方程;

内容小结

1. 空间曲线的切线与法平面

1) 参数式情况. 空间光滑曲线 $\Gamma:\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \\ z=\omega(t) \end{cases}$

切向量 $\vec{T}=(\varphi'(t_0),\psi'(t_0),\omega'(t_0))$

切线方程 $\dfrac{x-x_0}{\varphi'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{\psi'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{\omega'(t_0)}$

法平面方程

$$\varphi'(t_0)(x-x_0)+\psi'(t_0)(y-y_0)+\omega'(t_0)(z-z_0)=0$$

内容小结

2) 一般式情况.空间光滑曲线 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$

切向量 $\vec{T}=\left(\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M,\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_M,\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_M\right)$

切线方程 $\frac{x-x_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M}=\frac{y-y_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_M}=\frac{z-z_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_M}$

内容小结

法平面方程 $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_M (x-x_0)+\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_M (y-y_0)$

$$+\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_M (z-z_0)=0$$

内容小结

2. 曲面的切平面与法线

1) 隐式情况 . 空间光滑曲面 $\Sigma : F(x,y,z)=0$

曲面 Σ 在点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 的**法向量**

$$\vec{n}=(F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0))$$

切平面方程

$$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)$$
$$+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$$

法线方程

$$\frac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$$

2) 显式情况. 空间光滑曲面 $\Sigma: z = f(x, y)$

内容小结

法向量 $\vec{n} = (-f_x, -f_y, 1)$

法线的**方向余弦**

$$\cos\alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \cos\beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}$$

切平面方程

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

法线方程 $\dfrac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \dfrac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \dfrac{z - z_0}{-1}$

思考与练习

1. 如果平面 $3x+\lambda y-3z+16=0$ 与椭球面 $3x^2+y^2+z^2=16$ 相切, 求 λ.

2. 求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2-3x=0 \\ 2x-3y+5z-4=0 \end{cases}$ 在点(1,1,1) 的切线与法平面.